SPECIAL TASK – CLOSE RECRUITMENT

Programming and Control – ITS MSBT 2026

CASE 1 Active Hydrofoil Mechanism

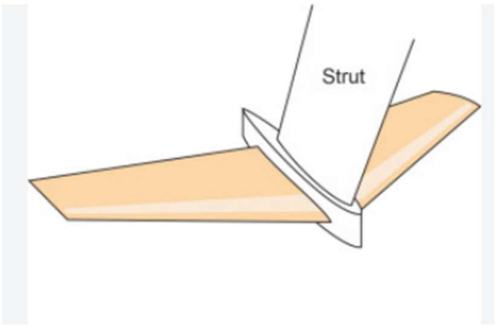
CASE 2 PID Control System

Hilmi Taqiyuddin Haq
5053251012 – Teknik Informatika

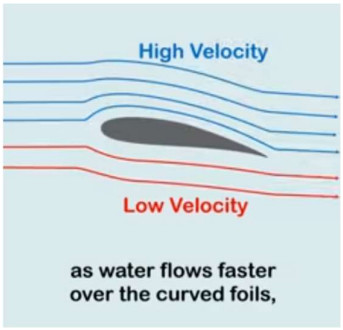
Active Hydrofoil Mechanism

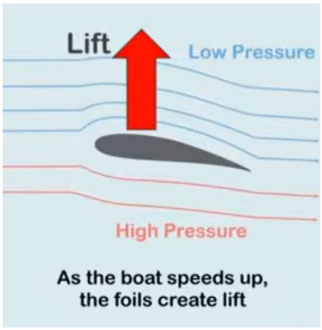
1. Cara Kerja dan Tujuan Hydrofoil





Hydrofoil bisa dibayangkan seperti sayap pesawat, tetapi dipasang di bawah kapal dan bekerja di air. Foil ini disambungkan ke lambung kapal menggunakan tiang penyangga yang disebut *strut*. Saat kapal bergerak maju, air mengalir melewati foil dan foil menghasilkan gaya angkat (lift) ke atas, sehingga kapal bisa terangkat. Alasan kenapa bisa terangkat adalah adanya perbedaan tekanan**,** hal itu karena bentuk foil yang dipasang sedikit miring terhadap arah air (angle of attack) menyebabkan tekanan bawah > tekanan atas, foil terdorong ke atas.



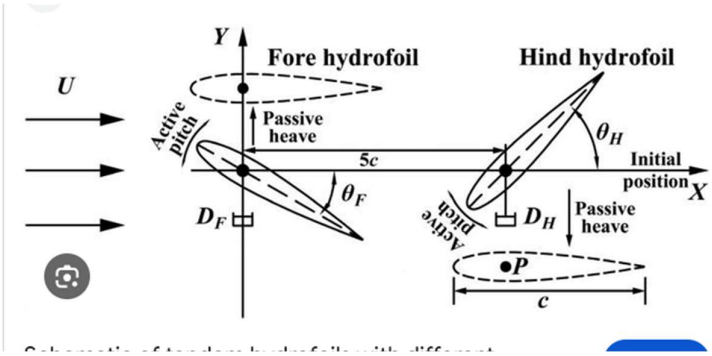


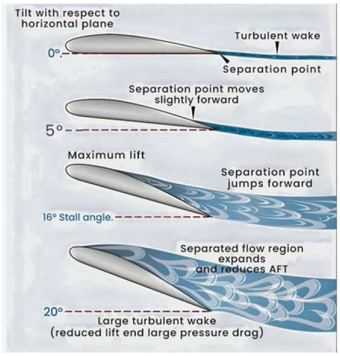
Namun gaya angkat ini akan bekerja jika kecepatan kapal cukup (kurang tau pastinya). Ketika dalam kondisi di kecepatan rendah maka foil ini tidak akan bekerja. Jika melihat pada data yang diberi maka saya asumsikan ketika kapal telah mencapai max speed di 30 km/h, bagian lambung atau draught setinggi 0,17m akan terangkat ke permukaan air.



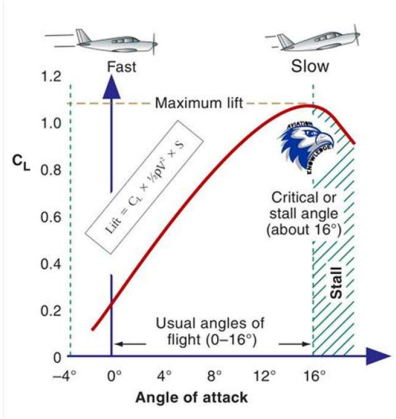
Tujuan hydrofoil adalah untuk mengurangi hambatan air karena bagian lambung yang bergesekan dengan air semakin berkurang yang berakibat pada kecepatan dan ketahanan kapal tersebut.

2. Manfaat Active Hydrofoil dan Pengaruh Sudut Foil





Semakin besar sudut serang foil, semakin besar juga gaya angkatnya bertambah. Tetapi ada batasnya, kalau sudutnya terlalu besar, aliran air tidak lagi menempel di permukaan atas foil dan gaya angkat tiba-tiba turun. Dimana hal itu bisa menyebabkan drag atau bahkan stall.



Active hydrofoil diperlukan karena kita dapat menyesuaikan angle of attacknya, seperti yang saya state sebelumnya bahwa hydrofoil perlu velocity untuk bekerja optimal. Sehingga kita membutuhkan mekanisme untuk mengoptimalkan hal tersebut melalui anglenya. ketika pelan gaya angkatnya kurang sehingga kapal susah terangkat saat kapal sudah cepat, gaya angkat berlebih sehingga kapal terus naik.

Dengan active hydrofoil, sudut foil bisa diatur oleh servo sehingga pada saat kecepatan rendah maka sudutnya diperbesar dan secara linear memperkecil sudut hingga kecepatannya maksimal. Manfaat adanya hal tersebut adalah

a) Lebih mudah take off karena (sudut diperbesar) agar gaya angkat cukup.

b) Saat kecepatan tinggi, sudut diperkecil agar hambatan foil mengecil.

c) Tinggi kapal bisa diatur tergantung dengan sudut dan kecepatan tadi.

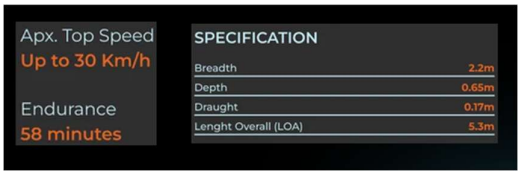
Pengaruh sudut foil terhadap ketinggian dan orientasi

a) Ketinggian. Semua angle diperbesar maka gaya angkat naik, begitu juga kebalikannya.

b) Pitch**.** Angle foil depan > foil belakang. Maka depan kapal terangkat, begitu juga sebaliknya.

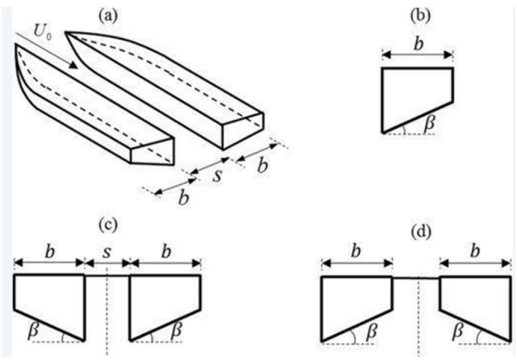
c) Roll. Angle foil kanan > foil kiri, sisi kanan terangkat. Roll digunakan untuk meluruskan kapal yang miring.

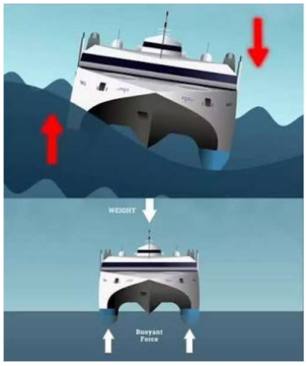
3. Desain Hydrofoil untuk Jalapatih VI



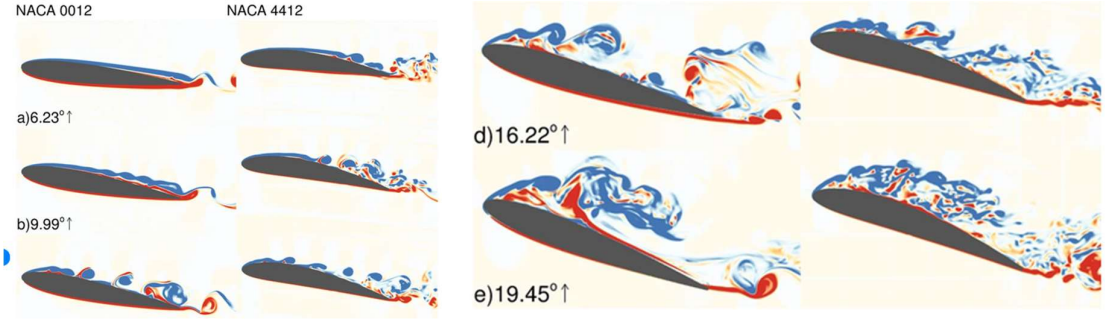


Data kapal: lebar 2,2 m, tinggi lambung 0,65 m, sarat 0,17 m, panjang 5,3 m, kecepatan maksimal 30 km/h, endurance 58 menit dan memiliki desain katamaran.

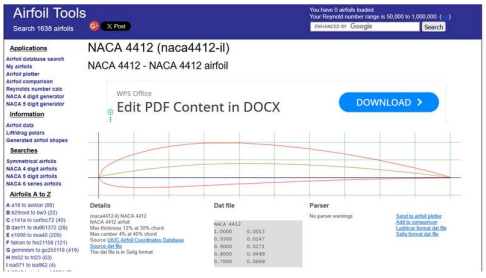




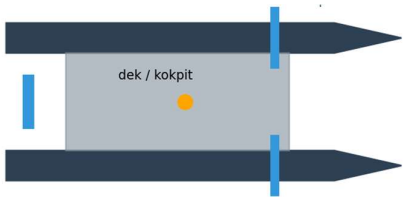
Saya coba mencari beberapa referensi yang cukup mudah untuk dipahami, dan menemukan dua sample profilnya yaitu NACA 0012 dan 4412. Untuk 0012 dikarenakan memiliki bentuk simetris maka lift nya akan kecil kalua anglenya kecil dan untuk 4412 dikarenkan memiliki bentuk yang mirip dengan sayap pesawat yang lower surfacenya lebih datar maka dia akan memiliki drag atau hambatan yang lebih besar sehingga memiliki lift yang lebih besar pula.



Maka dari itu saya memilih desain NACA 4412 untuk foil pengangkat karena lift nya besar dan bentuknya relatif mudah dibuat. Datanya juga banyak tersedia di airfoiltools.com.



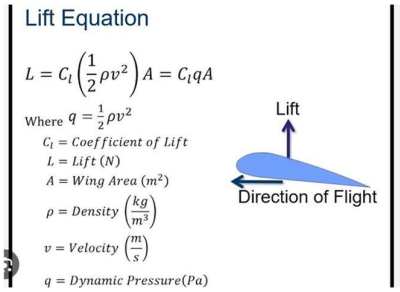
Untuk konfigurasinya saya memilih



a) 2 foil depan, kanan dan kiri. Karena katamaran dimana jarak foil kiri dan kanan cukup jauh sehingga mudah untuk mengatur roll.

b) 1 foil belakang tengah, dipasang pada kaki motor. Karena kaki motor harus berada di air agar propeller bisa mendorong.

Alasan saya memilih konfigurasi ini adalah karena inverted T seluruhnya berada di dalam air sehingga tidak terlalu terganggu ombak. Kemudian tiga foilnya menjaga agar stabil dan pembagian bebannya merata, alasan lain kenapa saya menempatkan 2 foil didepan Adalah agar beban depan tidak ditanggung oleh satu foil saja (misal satu foil ditengah). Dengan adanya konfigurasi tersebut maka sudutnya bisa diatur masing masing untuk ketinggian, pitch, dan roll.



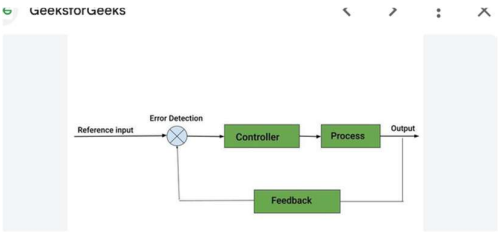
Untuk pembagian luas ketiga foil saya belum mengetahui sehingga saya hany abisa menghitung luas total yang dibutuhkan, dan karena saya tidak tahu berat aslinya juga, maka misalnya beratnya sekitar 220 kg, sehingga W = 220 × 9,81 = 2158 N. Misal saya ingin kapal sudah bisa terangkat pada kecepatan sekitar 18 km/h dengan koefisien lift C_L = 0,8. Jika berdasarkan lift equation maka totalnya adalah

$$S = 2W / (p\cdot V*V \cdot C_L) = (2 \times 2158) / (1000 \times 25 \times 0{,}8) = 0{,}22\ m^2$$

PID Control System

Kapal dengan foil T tidak bisa stabil sendiri. Sehingga butuh sistem yang bisa mengecek kondisi kapal lalu mengoreksi sudut foil. Sistem ini disebut closed loop. Caranya adalah

1. Sensor mengukur kondisi kapal misal ketinggian kapal dengan Ultrasonik HCSR04.
2. Hasilnya dibandingkan dengan nilai yang kita set. Selisih atau eror nantinya akan digunakan untuk menghitung menghitung berapa sudut foil yang harus set berdasarkan eror tersebut.
3. Servo mengatur angle foil, kapal bergerak, lalu sensor mengukur. Proses ini akan looping.



$$err(t) = SP(t) - PV(t),$$

where $SP(t)$ is the desired process value (set point),
and $PV(t)$ is the measured process variable.

$$Out_{PID}(t) = K_p \cdot err(t) + K_i \cdot \int_0^t err(\tau)d\tau + K_d \cdot \frac{d}{dt} err(t)$$

PID terdiri dari 3 bagian:

a) P (Proportional) koreksi sebanding dengan besar error. Besar error = besar koreksinya.

b) I (Integral) menjumlahkan eror dari waktu ke waktu untuk menghilangkan error kecil yang ada.

c) D (Derivative) melihat seberapa cepat error berubah.

Dalam video controlling self driving cars, mobil harus mengikuti garis. Dengan kontrol P saja, mobil memang berbelok ke arah garis, tetapi selalu kelewatan sehingga jalannya zig zag. Setelah ditambah D, mobil meluruskan setir sebelum sampai di garis sehingga jalannya lebih halus. Kalau ada gangguan tetap, misalnya roda mobil sedikit tidak lurus, mobil selalu meleset sedikit dari garis, dan bagian I yang memperbaikinya. Pada kasus MSBT garis tersebut berarti ketinggian atau sudut kapal yang diinginkan, dan setirnya adalah angle foilnya.

Mengontrol ketinggian

a) Sensor: misal HCSR04 di bagian depan kapal untuk mengukur lambung ke permukaan air.

b) Setpoint: tinggi yang diinginkan, misalnya 25 cm.

c) Aktuator: servo yang mengubah angle semua atau beberapa foil secara bersamaan.

Misalnya kalau kapal terlalu rendah (misalnya terukur 20 cm), error nya berarti 25 – 20 = 5cm sehingga PID memerintahkan servo memperbesar sudut foil agar kapal mencapai ketinggian 25cm tersebut. Kalau kapal terlalu tinggi, sudut foil diperkecil sehingga kapal turun.

Mengontrol Pitch dan Roll

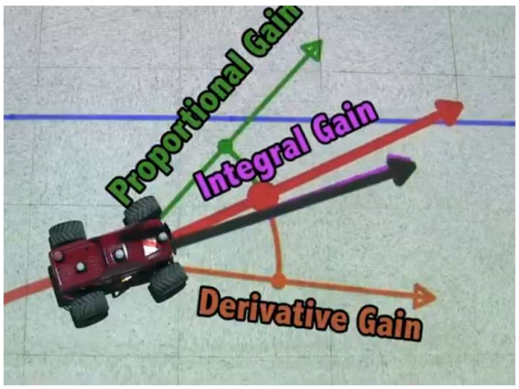
a) Sensor: misalnya IMU MPU 6050 untuk mengukur sudut pitch dan roll kapal.

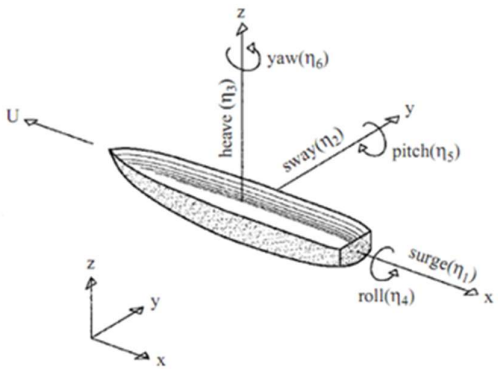
b) Setpoint: pitch dan roll = 0° yang berarti kapal datar.

c) Aktuator: untuk pitch angle foil depan dan belakang dibuat berbeda. Untuk roll angle foil kiri dan kanan dibuat berbeda.

PID nya bisa dibuat untuk ketinggian, pitch, dan roll. Sehingga bisa ada 3 PID dan nantinya digabung untuk mengatur masing masing servo:

Misal kapal miring kanan, PID roll memperbesar foil kanan dan memperkecil foil kiri hingga kapal kembali datar. Jika haluan terlalu turun, PID pitch memperbesar sudut foil depan dan memperkecil sudut foil belakang.





Pengaruh Kp, Ki, dan Kd

Konstanta	Jika terlalu kecil	Jika terlalu besar
Kp	Lambat mencapai tinggi yang diinginkan	Kapal naik turun terus atau oleng kiri kanan
Ki	Bisa sedikit lebih rendah atau sedikit miring dari target	Kapal melewati target terlalu jauh lalu dan bisa berosilasi secara pelan
Kd	Kapal butuh waktu lama untuk tenang setelah bergoyang	Servo bergetar terlalu banyak karena sensor membaca gangguan kecil dari ombak

Kp membuat respons lebih cepat, Ki menghilangkan error yang tersisa, dan Kd meredam goyangan. Ketiganya harus seimbang. Untuk mencari keseimbangan bisa dilakukan try and error atau tuning secara langsung.